

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ CAO HỌC, Khóa 13
Chuyên ngành TOÁN, Môn thi : Giải tích hàm
Đề số : 01. Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn và $(A_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathcal{L}(X, Y)$.

1. Ký hiệu $C_n = \{x \in X \mid \sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha x\| < n\}, n \in \mathbf{N}$. Biết rằng $\sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha\| = +\infty$.

Chứng minh rằng $\bigcap_{n \in \mathbf{N}} C_n = \emptyset$, với mọi $n \in \mathbf{N}$.

2. Giả sử $A_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ là một dãy sao cho với mọi $x \in X$ ta có $A_n x \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$. Từ đây có suy ra được $\|A_n\| \rightarrow 0$ không? Tại sao?

Câu II. Ký hiệu $X = C_{[0,1]}$ là không gian định chuẩn các hàm số liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn “max”.

1. Ký hiệu P là tập tất cả các đa thức $p(x)$ xác định trên $[0, 1]$ có bậc $\leq n$. Chứng minh rằng P là một tập đóng trong $C_{[0,1]}$.

2. Xét toán tử tuyến tính $A : X \rightarrow X$ xác định bởi công thức

$$x \rightarrow Ax, \quad (Ax)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau, \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall x \in C_{[0,1]}.$$

Chứng minh A là một toán tử compact và $\forall \alpha \in (0, 1)$ thì $I + \alpha A$ là một phép đồng phôi tuyến tính từ X lên X (I là ánh xạ đồng nhất). Toán tử $I + A$ có phải là toán tử compact không?

Câu III. Cho X là một không gian định chuẩn.

1. Chứng minh rằng phần trong của hình cầu đóng $B'(x_0, r)$ là hình cầu mở $B(x_0, r)$.

2. Cho $f \in X^*, N = \text{Ker } f$ và $x \in X \setminus N$. Giả sử tồn tại $y \in N$ sao cho $d(x, N) = \|x - y\|$. Chứng minh rằng tồn tại $x_0 \in X, \|x_0\| = 1$ sao cho $\|f\| = |f(x_0)|$.

Câu IV. Cho H là không gian Hilbert trên trường K và $A \in \mathcal{L}(H)$.

1. Chứng minh rằng A là một toán tử compact khi và chỉ khi, với mọi $(x_n)_n \subset H, (y_n)_n \subset H$, nếu $x_n \xrightarrow{w} x$ và $y_n \xrightarrow{w} y$ thì $\langle Ax_n, y_n \rangle \rightarrow \langle Ax, y \rangle$ khi $n \rightarrow +\infty$.

2. Giả sử $A = A^*$ và $\lambda \in K$ không phải là một giá trị riêng của A . Chứng minh rằng $\mathcal{R}(A - \lambda I)$ trù mật khắp nơi trong H .

3. Cũng giả sử rằng $A = A^*$ và thêm A^m là một toán tử compact với m là một số nguyên dương nào đó. Chứng minh rằng A cũng là một toán tử compact.

Ghi chú: Học viên được phép sử dụng tài liệu để làm bài nhưng không được trao đổi, thảo luận với nhau.

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ CAO HỌC
Chuyên ngành TOÁN, K.14 Môn thi : GIẢI TÍCH HÀM
Đề số : 1. Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I. Ký hiệu $X = C_{[0,2]}$ là không gian định chuẩn các hàm liên tục trên đoạn $[0, 2]$ với chuẩn “max”.

1. Đặt $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi công thức $f(x) = \int_0^1 x(t)dt - \int_1^2 x(t)dt$. Chứng minh rằng $f \in X^*$ và hãy tính $\|f\|$.

2. Xét toán tử $A \in \mathcal{L}(X)$ xác định bởi $X \ni x \rightarrow Ax$, trong đó $(Ax)(t) = \int_0^t x(\tau)d\tau + tx(1)$, với mọi $t \in [0, 2]$. Chứng minh A là một toán tử compact. Đặt $v = I - A$ với $I = \text{id}_X$ là toán tử đồng nhất. Chứng minh rằng nếu E là tập compact trong X thì $v^{-1}(E) \cap B'_X(0, 1)$ là tập compact trong X .

Câu II. Với $p \geq 1$, ký hiệu ℓ^p là không gian Banach các dãy $(x_n)_n \subset K$ sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty$. Ký hiệu $e_i = (0, \dots, 0, \underset{(i)}{1}, 0, \dots) \in \ell^p$, $i = 1, 2, \dots$

1. Kiểm tra rằng $\{e_n \mid n = 1, 2, \dots\}$ là một cơ sở Schauder của không gian ℓ^p .

2. Giả sử $(c_n)_n$ là một dãy số dương. Ký hiệu $\Pi = \{x = (x_n)_n \in \ell^p \mid |x_n| \leq c_n, n = 1, 2, \dots\}$. Chứng minh rằng Π là tập compact khi và chỉ khi $\sum_{n=1}^{\infty} c_n^p < +\infty$.

Câu III. Ký hiệu H là một không gian Hilbert.

1. Giả sử $(A_n)_n \subset \mathcal{L}(H)$ là một dãy thỏa điều kiện

$$\forall x, y \in H : \sup_{n \in \mathbb{N}} |\langle A_n x, y \rangle| < +\infty.$$

Chứng minh $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n\| < +\infty$

2. Cho $a \in H$, $a \neq 0$ và đặt $A = \langle \{a\} \rangle^\perp$. Chứng minh rằng với mọi $x \in H$, ta có

$$d(x, A) := \inf_{u \in A} \{\|x - u\|\} = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}.$$

3. Cho $A \in \mathcal{L}(H)$. Chứng minh $(\text{Im} A)^\perp = \text{Ker} A^*$.

4. Bây giờ ta giả thiết $A \in \mathcal{L}(H)$ sao cho A^*A là toán tử compact. Chứng minh rằng A cũng là toán tử compact.

Ghi chú: Học viên được phép sử dụng tài liệu để làm bài nhưng không được trao đổi, thảo luận với nhau.

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ CAO HỌC
Các chuyên ngành TOÁN, K.15 Môn thi : GIẢI TÍCH HÀM
Đề số : 1. Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn trên trường K .

1. Chứng minh rằng X là một không gian Banach khi và chỉ khi mọi dãy $(y_n)_n \subset X$ thoả điều kiện $\|y_n\| \leq 2^{-n}$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ hội tụ.

2. Giả sử $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach và $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn khác trên X sao cho $(X, \|\cdot\|_1)$ cũng là Banach và 2 chuẩn $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_1$ không tương đương với nhau. Chứng minh rằng ánh xạ đồng nhất $\text{id}: (X, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$ không liên tục.

Câu II. Ký hiệu X là một không gian định chuẩn và $(x_n)_n$ là một dãy trong X .

1. Cho $x_n \rightarrow x$ và $(f_n)_n \subset X^*$ sao cho $f_n \xrightarrow{w} f$ khi $n \rightarrow \infty$. Chứng minh rằng $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$.

2. Giả sử $f(x_n) \rightarrow 0$, $(n \rightarrow \infty)$ với mọi $f \in M$ trong đó $M \subset X^*$ và $\overset{\circ}{M} \neq \emptyset$. Chứng minh rằng $x_n \xrightarrow{w} 0$.

Câu III. Giả sử $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ là một cơ sở Schauder của không gian Banach $(X, \|\cdot\|)$. Với mọi $x \in X$ ta có biểu diễn $x = \sum_{i=1}^{\infty} \eta_i e_i$.

1. Đặt $\|x\|_1 = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\sum_{i=1}^n \eta_i e_i\|$. Chứng minh rằng $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên X và chuẩn này tương đương với chuẩn $\|\cdot\|$.

2. Ký hiệu $P_n : (X, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|)$ là ánh xạ xác định bởi $P_n x = P_n(\sum_{i=1}^{\infty} \eta_i e_i) = \sum_{i=1}^n \eta_i e_i$. Chứng minh rằng $P_n \in \mathcal{L}(X)$.

Câu IV. Cho H là không gian Hilbert trên trường K .

1. Giả sử U, V, W là 3 không gian con đóng trong H và chúng trực giao với nhau từng đôi một. Chứng minh rằng tổng $U + V + W$ cũng là một không gian con đóng trong H .

2. Cho $A \in \mathcal{L}(H)$. Chứng minh rằng $(\text{Im} A^*)^{\perp} = \text{Ker} A$.

Câu V. Cho X là một không gian định chuẩn và $A \in \mathcal{L}(X)$.

1. Giả sử e_1, e_2 là 2 vectơ riêng ứng với 2 giá trị riêng khác nhau của A . Chứng minh $\{e_1, e_2\}$ là độc lập tuyến tính.

2. Bây giờ cho A là toán tử compact và $\lambda \neq 0$ là một số. Giả sử $\inf_{x \in X, \|x\|=1} \{\|Ax - \lambda x\|\} =$

0. Chứng minh rằng λ là một giá trị riêng của A .

Ghi chú: Học viên được phép sử dụng tài liệu để làm bài nhưng không được trao đổi, thảo luận với nhau.